



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кафедра математического и компьютерного моделирования

Кулахсзян Сергей Грайрович

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

ВАРИАНТ № 10

МЕТОД СПЛАЙН-КОЛЛОКАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КУБИЧЕСКИХ В-СПЛАЙНОВ

Направление подготовки 02.03.01 сэт Сквозные цифровые технологии,
бакалавриатская программа «Математика и компьютерные науки»
Очной формы обучения

г. Владивосток

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Теоретическая часть	3
2.1	Определение В-сплайна	3

1 Постановка задачи

Необходимо решить краевую задачу следующего вида:

$$\begin{cases} Lu \equiv u'' + p(x)u' + q(x)u = f(x), & 0 < x < 1 \\ l_0 \equiv \alpha_1 u(0) + \beta_1 u'(0) = \gamma_1 \\ l_1 \equiv \alpha_2 u(1) + \beta_2 u'(1) = \gamma_2 \end{cases} \quad (1)$$

В моём варианте краевая задач (1) имеет вид:

$$\begin{cases} u'' - \frac{3}{(x+1)^2}u = \frac{-1,5}{\sqrt{x+1}}, & 0 < x < 1 \\ 3u(0) - u'(0) = 1 \\ u'(1) = \sqrt{2} \end{cases} \quad (2)$$

Система (2) имеет точное решение, которое равняется:

$$u(x) = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}} \quad (3)$$

Необходимо решить уравнение (2), используя метод сплайн-коллокации с применением кубического В-сплайна, и сравнить полученное численное решение с точным (3).

2 Теоретическая часть

2.1 Определение В-сплайна

В-сплайн – сплайн-функция, имеющая наименьший носитель для заданной степени p . Форма базисной функции определяется расположением узлов. Базисный сплайн степени p $B_{i,p}(x)$ имеет следующий вид:

$$B_{i,p}(x) \begin{cases} > 0, & x \in [x_i; x_{i+p+1}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+p+1}) \end{cases}$$

Одним из способов определения В-сплайна является использование формулы Кокса-де Бура p :

$$B_{i,0}(x) = \begin{cases} 1, & x \in [x_i; x_{i+1}) \\ 0, & x \notin [x_i; x_{i+1}) \end{cases} \quad (4)$$
$$B_{i,p}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+p} - x_i} B_{i,p-1}(x) + \frac{x_{i+p+1} - x}{x_{i+p+1} - x_{i+1}} B_{i+1,p-1}(x)$$

Исходя из формулы